



ISIS-1221 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

N2 – Quiz 3 Diccionarios y condicionales

Enunciado

Escriba una función que reciba como parámetros cuatro estudiantes, cada uno modelado como un diccionario con las llaves “nombre”, “código” y “nota”.

La función debe retornar el mejor estudiante de acuerdo con la nota; en caso de empate, el estudiante con el nombre más largo; y en caso de persistir el empate, el estudiante con el código más reciente. Sin embargo, si ningún estudiante alcanza la nota mínima de 3.0, la función debe retornar un diccionario vacío.

Solución

```
def elegir_mejor_entre_dos(est: dict, mejor: dict) -> dict:
```

```
    if (
        est["nota"] > mejor["nota"]
        or (est["nota"] == mejor["nota"]
            and len(est["nombre"]) > len(mejor["nombre"]))
        or (est["nota"] == mejor["nota"]
            and len(est["nombre"]) == len(mejor["nombre"])
            and est["código"] > mejor["código"])
    ):
```

```
        mejor = est
    return mejor
```

Tres condiciones en disyunción:
1. la nota es estrictamente mejor, o
2. la nota es igual y el nombre es más largo, o
3. la nota y el nombre empatan y el código es más reciente.

Solo si alguna de esas condiciones se cumple, se prefiere el estudiante al mejor, y se reemplaza.

```
def elegir_mejor_estudiante(
```

```
    estudiante_1: dict,
    estudiante_2: dict,
    estudiante_3: dict,
    estudiante_4: dict,
```

```
) -> dict:
```

```
    mejor = estudiante_1
```

```
    mejor = elegir_mejor_entre_dos(estudiante_2, mejor)
```

```
    mejor = elegir_mejor_entre_dos(estudiante_3, mejor)
```

```
    mejor = elegir_mejor_entre_dos(estudiante_4, mejor)
```

La secuencia de condicionales se reemplaza por invocaciones sucesivas de la función para no repetir la lógica tres veces.

```
    if mejor["nota"] < 3:
        mejor = {}
```

```
    return mejor
```